

Curso Técnico em Redes – Senac Ji-Paraná Assunto: Monitoramento Nagios / Hosts

Para monitorar uma rede mista com computadores **Linux** e **Windows**, o processo é um pouco diferente para cada sistema. De forma geral, você precisará instalar um **agente** em cada máquina que será monitorada para que o Nagios consiga coletar métricas internas, como uso de CPU, memória e disco.

Aqui está o passo a passo para cada sistema:

Para Monitorar Hosts Linux

A maneira mais comum e recomendada é usar o **NRPE (Nagios Remote Plugin Executor)**. Ele permite que o servidor Nagios execute plugins nos hosts Linux de forma segura.

1. No Host Linux (Cliente):

- **Instale o NRPE e os Plugins do Nagios:** Use o gerenciador de pacotes da sua distribuição. Por exemplo, no Ubuntu/Debian:

```
sudo apt update
sudo apt install nagios-nrpe-server nagios-plugins-basic
```

- **Configure o NRPE:** Edite o arquivo de configuração `/etc/nagios/nrpe.cfg` (ou `/usr/local/nagios/etc/nrpe.cfg`).

- Localize a linha `allowed_hosts` e adicione o **IP do seu servidor Nagios**.

```
allowed_hosts=127.0.0.1,<IP_DO_SEU_SERVIDOR_NAGIOS>
```

- (Opcional) Você pode definir comandos personalizados no final do arquivo, mas os padrões já são suficientes para começar.

- **Reinicie o serviço:**

```
sudo systemctl restart nagios-nrpe-server
```

- **Libere a porta no firewall:** O NRPE usa a porta **TCP 5666**. Certifique-se de que ela está liberada para o servidor Nagios.

2. No Servidor Nagios:

- **Verifique a conectividade:** Teste se o servidor consegue se comunicar com o agente no host Linux usando o comando `check_nrpe`:

```
/usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H <IP_DO_HOST_LINUX>
```

Se funcionar, você verá a versão do NRPE.

- **Defina o host e os serviços:** Crie um arquivo de configuração para o host (ex: `servidor-linux.cfg`) com as seguintes definições:

```
define host {
    use                linux-server          ; Modelo para servidores Linux
    host_name          servidor-linux
    alias              Servidor Linux
    address             <IP_DO_HOST_LINUX>
    max_check_attempts 5
    check_period        24x7
    notification_interval 30
    notification_period 24x7
}
```

```
define service {
    use                local-service
    host_name          servidor-linux
    service_description CPU Load
    check_command       check_nrpe!check_load
}

define service {
    use                local-service
    host_name          servidor-linux
    service_description Disk Usage
    check_command       check_nrpe!check_disk
}

define service {
    use                local-service
    host_name          servidor-linux
    service_description Total Processes
    check_command       check_nrpe!check_procs
}
```

O comando `check_nrpe!check_load` instrui o servidor a pedir ao NRPE no host para executar o plugin `check_load`.

Para Monitorar Hosts Windows

Para o Windows, o agente mais conhecido e utilizado é o **NSClient++**. Ele pode ser usado com os comandos `check_nt` (mais simples) ou `check_nrpe` (mais moderno e flexível). A Nagios também recomenda o uso do **NCPA** (**Nagios Cross-Platform Agent**) como uma alternativa moderna.

1. No Host Windows (Cliente):

- **Baixe e instale o NSClient++:** Faça o download do instalador no site oficial do NSClient++.
- **Durante a instalação:**
 - Escolha a opção "**Typical**" (Típica).
 - Na tela de configuração, insira o **IP do seu servidor Nagios** e marque a opção "**check_nt**".
- **Após a instalação, configure o arquivo `nsclient.ini`:** Ele geralmente fica em `C:\Program Files\NSClient++\`. Abra-o e certifique-se de que as seguintes opções estão habilitadas (altere 0 para 1 ou disabled para enabled):

```
[/modules]
CheckExternalScripts = 1
CheckHelpers = 1
CheckEventLog = 1
CheckNSCP = 1
CheckDisk = 1
CheckSystem = 1
```

- **Reinicie o serviço NSClient++** (pelo `services.msc` ou pelo Prompt de Comando como administrador).

2. No Servidor Nagios:

- **Verifique a conectividade:** Teste a comunicação com o Windows usando o comando `check_nt` para verificar, por exemplo, o uptime:

Curso Técnico em Redes – Senac Ji-Paraná Assunto: Monitoramento Nagios / Hosts

```
/usr/local/nagios/libexec/check_nt -H <IP_DO_HOST_WINDOWS> -p 12489 -v UPTIME
```

O -p 12489 é a porta padrão do NSClient++.

- **Defina o host e os serviços:** Crie um arquivo de configuração para o host (ex: servidor-windows.cfg):

```
define host {
    use                windows-server      ; Modelo para servidores Windows
    host_name          servidor-windows
    alias              Servidor Windows
    address             <IP_DO_HOST_WINDOWS>
    max_check_attempts 5
    check_period        24x7
    notification_interval 30
    notification_period 24x7
}

define service {
    use                generic-service
    host_name          servidor-windows
    service_description Uptime
    check_command       check_nt!UPTIME
}

define service {
    use                generic-service
    host_name          servidor-windows
    service_description CPU Load
    check_command       check_nt!CPULOAD!-l 5,80,90
    ; -l 5,80,90 = média de 5 minutos, warning em 80%, critical em 90%
}

define service {
    use                generic-service
    host_name          servidor-windows
    service_description Memory Usage
    check_command       check_nt!MEMUSE!-w 80 -c 90
    ; -w 80 -c 90 = warning em 80%, critical em 90%
}

define service {
    use                generic-service
    host_name          servidor-windows
    service_description Disk C:
    check_command       check_nt!USEDISKSPACE!-l C -w 80 -c 90
    ; -l C = verifica a unidade C:
}
```

Dicas Extras e Alternativas

- **Comandos check_nt:** O plugin check_nt oferece várias opções. Você pode ver todas elas executando `check_nt -h` no servidor Nagios.
- **Alternativa Moderna (NCPA):** A Nagios recomenda o **NCPA** como agente para múltiplas plataformas. Ele é mais moderno e fácil de configurar. Você pode baixá-lo em <https://www.nagios.org/ncpa/>.

Curso Técnico em Redes – Senac Ji-Paraná Assunto: Monitoramento Nagios / Hosts

- **Monitoramento sem Agente:** Para serviços públicos como HTTP, FTP ou SSH, você não precisa de um agente. Pode usar os plugins `check_http`, `check_ftp`, `check_ssh` diretamente, definindo o IP do host no comando.
- **Firewall:** Lembre-se de liberar as portas no firewall dos hosts monitorados:
 - **Linux (NRPE):** Porta TCP **5666**.
 - **Windows (NSClient++):** Porta TCP **12489**.

✅ Resumo do Fluxo de Trabalho

1. **Para cada host** (Linux ou Windows), instale e configure o agente apropriado (NRPE ou NSClient++/NCPA).
2. **No servidor Nagios**, teste a conectividade com o host usando o comando de verificação (`check_nrpe` ou `check_nt`).
3. **Crie as definições** de host e serviço nos arquivos de configuração do Nagios (`.cfg`), adaptando os comandos para o sistema operacional.
4. **Valide** a configuração com `nagios -v` e reinicie o serviço.

Com esses passos, seu Nagios estará pronto para monitorar sua infraestrutura mista. Se precisar de mais detalhes sobre algum ponto específico, é só avisar!